CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS MP

# Dérangements : deux récurrences par une preuve combinatoire

## Énoncé

On note $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$ sans point fixe et $d_n = |\mathcal{D}_n|$, avec $d_0 = 1$ et $d_1 = 0$.

1. Montrer, par un argument combinatoire, que $d_{n+1} = n\,(d_n + d_{n-1})$ pour tout $n \geqslant 1$.
2. On pose $u_n = d_n - n\,d_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Calculer $u_{n+1}$ en fonction de $u_n$, puis montrer que $d_n = n\,d_{n-1} + (-1)^n$. Calculer $d_5$ et $d_6$.
3. En déduire une formule explicite pour $d_n$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $d_0 = 1$, $d_1 = 0$ ; $d_n$ compte les dérangements de $\{1, \dots, n\}$.

**Ce qu'on te demande.** Une récurrence prouvée en comptant, une seconde obtenue par calcul, puis la formule de $d_n$.

## Corrigé

### 1. Classer selon l'image de n + 1

Soit $\sigma \in \mathcal{D}_{n+1}$. Son image $k = \sigma(n+1)$ est dans $\{1, \dots, n\}$. Pour chaque $k$, on note

$$F_k = \{\sigma \in \mathcal{D}_{n+1} : \sigma(n+1) = k\}.$$

Les $F_1, \dots, F_n$ forment une partition de $\mathcal{D}_{n+1}$. Il suffit de montrer que

$$|F_k| = d_n + d_{n-1} \quad \text{pour chaque } k.$$

On fixe $k$ et on coupe $F_k$ en deux selon que $\sigma(k) = n+1$ ou non.

### 2. Cas 1 : k et n + 1 s'échangent

Soit $G_k = \{\sigma \in F_k : \sigma(k) = n+1\}$. Pour un tel $\sigma$, les $n-1$ autres éléments $\{1,\dots,n\} \setminus \{k\}$ sont envoyés entre eux, sans point fixe.

Réciproquement, tout dérangement de ces $n-1$ éléments, complété par l'échange $k \leftrightarrow n+1$, donne un élément de $G_k$. C'est une bijection :

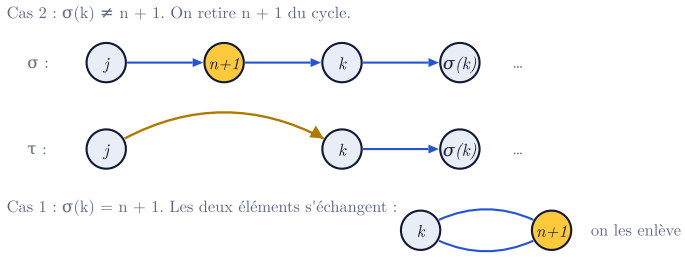
$$|G_k| = d_{n-1}.$$

(Pour $n = 1$ : il reste 0 élément, et $d_0 = 1$ compte bien la seule possibilité, l'échange $1 \leftrightarrow 2$.)

### 3. Cas 2 : court-circuiter n + 1

Soit $H_k = F_k \setminus G_k$ : ici $\sigma(k) \neq n+1$. Soit $j = \sigma^{-1}(n+1)$. On définit $\tau$ sur $\{1,\dots,n\}$ par

$$\tau(j) = k, \qquad \tau(i) = \sigma(i) \text{ pour } i \neq j.$$




Le « court-circuit » : on remplace $j \to n+1 \to k$ par $j \to k$. On obtient une permutation $\tau$ de $\{1,\dots,n\}$, toujours sans point fixe.

- $\tau$ est une permutation de $\{1,\dots,n\}$ : on a seulement « recollé » la flèche $j \to n+1 \to k$ en $j \to k$.
- $\tau$ n'a pas de point fixe : $\tau(j) = k \neq j$, et pour $i \neq j$, $\tau(i) = \sigma(i) \neq i$.

**Réciproque :** à partir de $\tau \in \mathcal{D}_n$, on pose $j = \tau^{-1}(k)$ et on insère $n+1$ : $\sigma(j) = n+1$, $\sigma(n+1) = k$, $\sigma = \tau$ ailleurs. On obtient un dérangement avec $\sigma(n+1) = k$ et $\sigma(k) = \tau(k) \neq n+1$. Donc $|H_k| = d_n$.

### 4. Assembler

$$|F_k| = |G_k| + |H_k| = d_{n-1} + d_n, \qquad d_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} |F_k| = n\,(d_n + d_{n-1}).$$

$$d_{n+1} = n\,(d_n + d_{n-1}) \qquad (n \geqslant 1).$$

**Vérification :** $d_2 = 1 \cdot (0+1) = 1$, $d_3 = 2(1+0) = 2$, $d_4 = 3(2+1) = 9$.

### 5. Une suite qui change seulement de signe

On part de la définition $u_{n+1} = d_{n+1} - (n+1)d_n$ et on remplace $d_{n+1}$ par la formule de Q1, $d_{n+1} = n\,d_n + n\,d_{n-1}$ :

$$u_{n+1} = n\,d_n + n\,d_{n-1} - (n+1)\,d_n.$$

On regroupe les termes en $d_n$ : $n\,d_n - (n+1)\,d_n = -d_n$. Il reste

$$u_{n+1} = -d_n + n\,d_{n-1} = -(d_n - n\,d_{n-1}) = -u_n.$$

$$u_{n+1} = -u_n \qquad (n \geqslant 1).$$

$(u_n)$ est une suite géométrique de raison $-1$ : elle garde la même valeur absolue et change de signe à chaque rang.

### 6. Conclure et calculer

$u_1 = d_1 - 1 \cdot d_0 = 0 - 1 = -1$, donc $u_n = (-1)^{n-1}u_1 = (-1)^n$ :

$$d_n = n\,d_{n-1} + (-1)^n \qquad (n \geqslant 1).$$

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_n$ | $1 \cdot 1 - 1 = 0$ | $2 \cdot 0 + 1 = 1$ | $3 \cdot 1 - 1 = 2$ | $4 \cdot 2 + 1 = 9$ | $5 \cdot 9 - 1 = 44$ | $6 \cdot 44 + 1 = 265$ |

### 7. Diviser par n ! et télescoper

$$\frac{d_n}{n!} - \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} = \frac{(-1)^n}{n!} \qquad (n \geqslant 1).$$

On somme pour $k = 1, \dots, n$ : à gauche, tout se simplifie sauf le dernier et le premier terme :

$$\frac{d_n}{n!} - \frac{d_0}{0!} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Comme $d_0 = 1 = \frac{(-1)^0}{0!}$ :

$$d_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

**Le piège**

Dans le court-circuit, vérifier que $\tau$ n'a pas de point fixe : le seul point modifié est $j$, et $\tau(j) = k \neq j$ précisément parce qu'on est dans le cas $\sigma(k) \neq n+1$. Et ne pas oublier le cas 1, qui donne le terme $d_{n-1}$.

**La méthode**

Récurrence combinatoire : partition selon l'image du dernier élément, puis bijection avec des objets plus petits. Récurrence $d_n = n\,d_{n-1} + \ldots$ : diviser par $n!$ pour télescoper.

## Rappels de cours utilisés

- **Principe additif (partition).** Si $E = A_1 \cup \cdots \cup A_r$ avec des $A_i$ **deux à deux disjoints**, alors

$$|E| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_r|.$$

  Pour l'utiliser, il faut vérifier deux choses : chaque élément est dans un des $A_i$ (on n'oublie rien), et dans un seul (on ne compte rien deux fois).

- **Bijection et cardinal.** S'il existe une bijection $f : A \to B$ entre deux ensembles finis, alors

$$|A| = |B|.$$

  Pour montrer que $f$ est bijective, le plus simple est souvent d'écrire sa réciproque $g$ et de vérifier $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_B$.

- **Somme télescopique.**

$$\sum_{k=1}^{n} (v_k - v_{k-1}) = v_n - v_0.$$

  Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $(v_1 - v_0) + (v_2 - v_1) + \cdots + (v_n - v_{n-1})$.